



# Documento de Diseño Técnico - Casó: Predicción de abandono de riesgo de clientes en servicios de telecomunicaciones

**Presentado por:**

- Rodrigo Aedo
- Benjamín Figueroa

**Profesor/a:** Jazna Patricia  
Meza

**Fecha de entrega:** 31 de  
marzo de 2026

## Contenido

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Introducción                            | 3 |
| 1. Descripción técnica del sistema      | 3 |
| 1.1 Componentes técnicos del sistema    | 3 |
| 1.2 Estructura general                  | 3 |
| 1.3 Tecnologías utilizadas              | 3 |
| 1.4 Relación entre componentes          | 3 |
| 2. Diagrama técnico de la solución      | 4 |
| 3. Modelo de datos básico y diccionario | 4 |
| 3.1 Modelo de datos                     | 4 |
| 3.2 Diccionario de datos                | 4 |
| 4. README.md actualizado y versionado   | 4 |
| Cierre                                  | 5 |

## Introducción

Este documento tiene como objetivo describir de forma técnica y estructurada el sistema desarrollado por el equipo, orientado a la predicción de riesgo de abandono de clientes en servicios de telecomunicaciones. Contiene todos los elementos necesarios para comprender, replicar y mantener la solución, sirviendo como base técnica para la implementación del pipeline de datos.

## 1. Descripción técnica del sistema

### 1.1 Componentes técnicos del sistema

- Script de ingesta de datos desde archivos CSV
- Script de limpieza de datos.
- Script de transformación para crear variables
- Script de ingeniería de característica (Feature engineering)
- Script de entrenamiento con scikit-learn(Machine learning)
- Base de datos relacional PostgreSQL para almacenamiento estructurado

### 1.2 Estructura general

La solución está estructurada de manera modular, con scripts separados por etapas del pipeline. Cada módulo cumple una función específica, facilitando la trazabilidad, mantenimiento y escalabilidad.

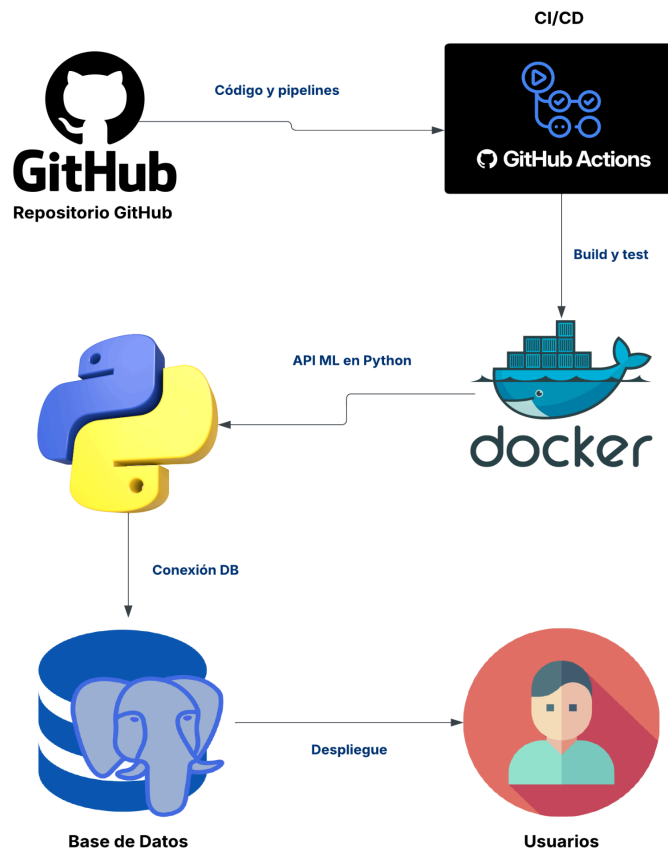
### 1.3 Tecnologías utilizadas

- Python 3 para scripting
- Pandas 3.0.X ,Numpy 2.3.4 y scikit-learn 1.7.X para procesamiento y modelado
- PostgreSQL como base de datos relacional
- GitHub repositorio y controlador de versiones
- Docker contenerización (en etapas futuras)
- Render despliegue para aplicaciones web.

### 1.4 Relación entre componentes

Los scripts se ejecutan en el siguiente orden: ingesta → limpieza → transformación → almacenamiento → modelo → exposición. Cada etapa depende de la salida de la anterior. El dataset limpio se guarda en PostgreSQL y se utiliza luego en el modelado y visualización.

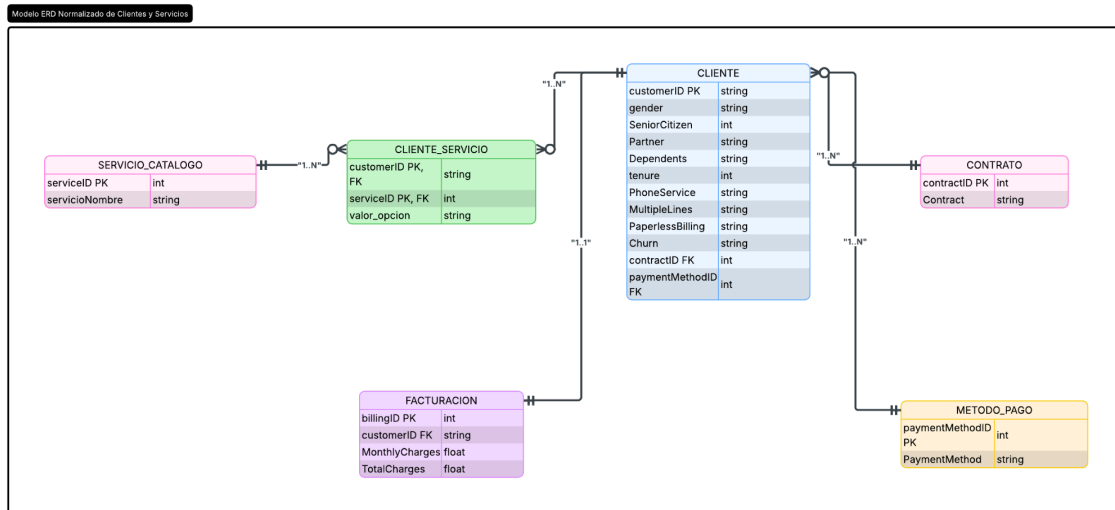
## 2. Diagrama técnico de la solución



### 3. Modelo de datos básico y diccionario

#### 3.1 Modelo de datos

Debe incluirse un diagrama con las entidades principales utilizadas en la base de datos, junto con las relaciones si aplica.



#### 3.2 Diccionario de datos

| Campo          | Tipo de dato | Descripción                             | Valores esperados / restricciones | ¿Obligatorio? |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| customer_id    | INT          | Identificador único del cliente         | Alfanumérico                      | Sí            |
| gender         | STRING       | Género del cliente                      | Male / Female                     | Sí            |
| Senior Citizen | INT          | Indica si el cliente es mayor de 65     | 0:No,1:Si                         | No            |
| Partner        | STRING       | Indica si el cliente tiene pareja       | Yes,No                            | No            |
| Dependents     | STRING       | Indica si el cliente tiene dependientes | Yes,No                            | No            |

Predicción de abandono de riesgo de clientes en servicios de telecomunicaciones

|                  |        |                                                              |                            |    |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| tenure           | INT    | Número de meses que el cliente ha permanecido en la compañía | >0                         | Sí |
| PhoneService     | STRING | Indica si el cliente tiene servicio telefónico               | Yes,No                     | Sí |
| MultipleLines    | STRING | Indica si el cliente tiene múltiples líneas telefónicas      | Yes, No,No phone service   | Sí |
| InternetService  | STRING | Tipo de servicio de internet                                 | DSL,Fiber optic,No         | Sí |
| OnlineSecurity   | STRING | Indica si el cliente tiene seguridad en línea                | Yes,No,No internet service | Sí |
| OnlineBackup     | STRING | Indica si el cliente tiene backup en línea                   | Yes,No,No internet service | Sí |
| DeviceProtection | STRING | Indica si el cliente tiene protección de dispositivo         | Yes,No,No internet service | Sí |
| TechSupport      | STRING | Indica si el cliente tiene soporte técnico                   | Yes,No,No internet service | Sí |
| StreamingTV      | STRING | Indica si el cliente tiene streaming de TV                   | Yes,No,No internet service | Sí |

Predicción de abandono de riesgo de clientes en servicios de telecomunicaciones

|                  |        |                                                         |                                                               |    |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| StreamingMovies  | STRING | Indica si el cliente tiene streaming de películas       | Yes,No,No internet service                                    | Sí |
| Contract         | STRING | Tipo de contrato                                        | Month-to-month, One year, Two year                            | Sí |
| PaperlessBilling | STRING | Indica si el cliente tiene facturación sin papel        | Yes, No                                                       | No |
| PaymentMethod    | STRING | Método de pago                                          | Electronic check / Mailed check / Bank transfer / Credit card | Sí |
| MonthlyCharges   | FLOAT  | Monto facturado mensualmente al cliente                 | $\geq 0$                                                      | Sí |
| TotalCharges     | FLOAT  | Monto total facturado al cliente durante su permanencia | $\geq 0$                                                      | Sí |
| Churn            | STRING | Indica si el cliente abandonó el servicio               | Yes,No                                                        | Sí |

#### **4. README.md actualizado y versionado**

Este archivo debe acompañar al proyecto y reflejar su estructura técnica. Se recomienda que contenga al menos:

- Nombre del proyecto
- Objetivo general del sistema
- Componentes y herramientas utilizadas
- Instrucciones para ejecutar los scripts
- Estructura de carpetas y archivos principales
- Enlace al documento técnico completo
- Integrantes del equipo

#### **Cierre**

Este documento representa el diseño técnico de base para el desarrollo del sistema de predicción de agotamiento de stock. Debe ser actualizado si se incorporan nuevas herramientas o cambios estructurales. Al finalizar esta actividad, tanto este documento como el archivo README.md deben estar subidos y versionados en GitHub.